27. 给定如表 3-4 所示的一个事务数据库，画出 FP-tree 树的生成过程。

参考答案：

(1) 首先扫描数据库按照支持度将序排列生成索引，如表 3-5 所示。

表 3-4　事务数据库示例 3

TID	Itemset
1	a,b,c
2	b,c,d,e
3	a,c,e
4	b,c,d
5	b,c,d,e

表 3-5　索引表

Item	SCP
c	5
b	4
d	3
e	3
a	2

(2) 扫描数据库，对每个事务进行树的增长并改变支持度，其演化过程如图 3-1 所示。

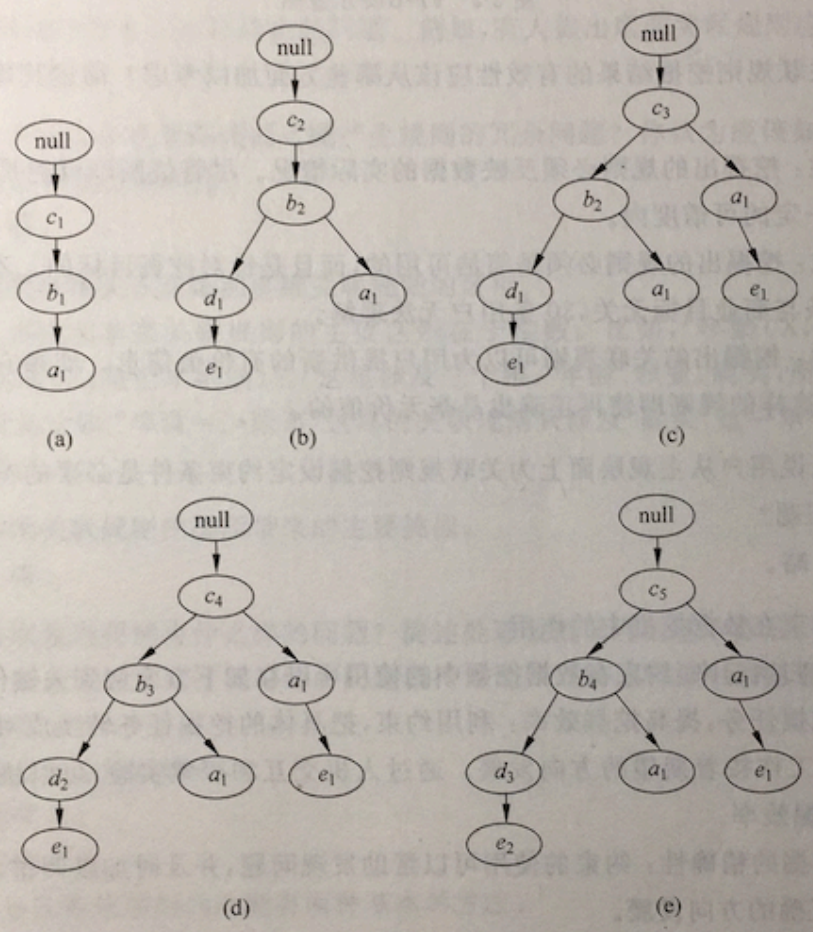

图 3-1　FP-tree 生成过程示意图

(3) 连接索引表，生成最终的结果，如图 3-2 所示。

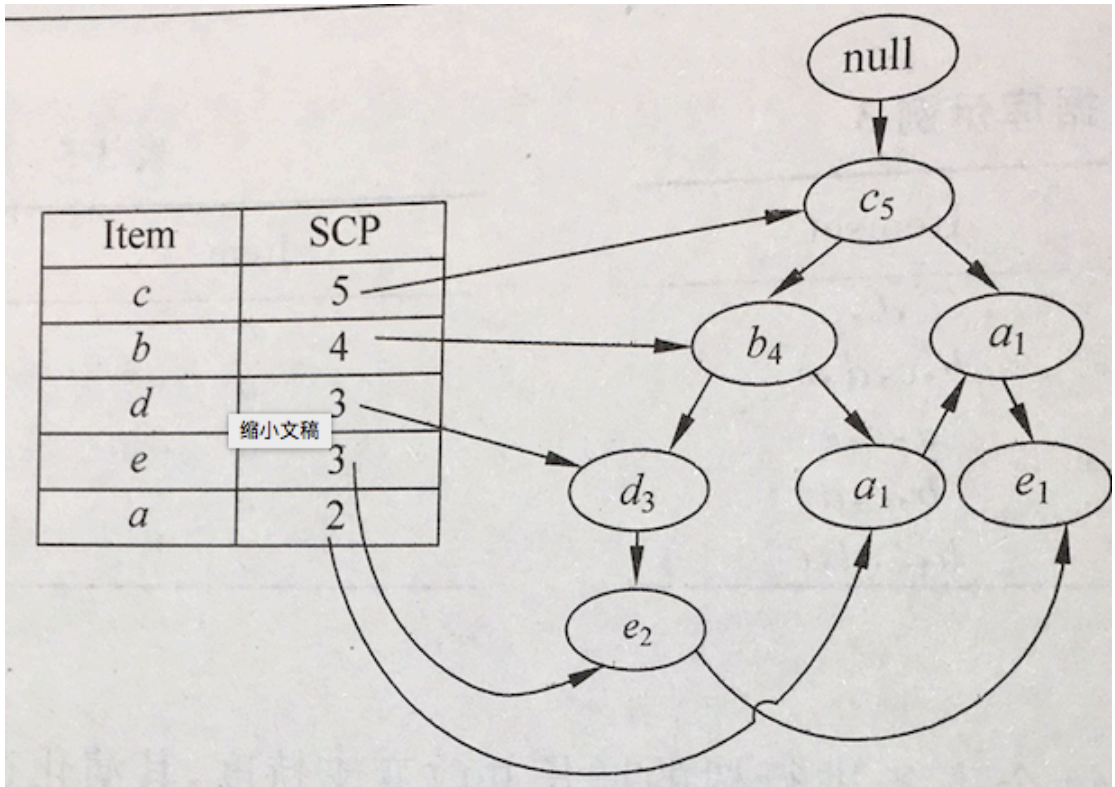

图 3-2　FP-tree 示意图